# شکل‌های پشتیبان و فهرست منابع معماری

## ۳.۶.۱. شواهد انتقال و توزیع وضعیت پیوستگی: D01

مجموعهٔ مرزهای مجاور B={B12,B23,B34,B45} به‌ترتیب متناظر با S1→S2، S2→S3، S3→S4 و S4→S5 است. O5، یعنی سایر ورودی‌ها به S5، خارج از این مجموعه نگه داشته می‌شود. مقالهٔ دارای خروجی S5 خودکار به B45 نسبت داده نمی‌شود؛ ورودی بازیابیِ بالادست باید مستند باشد. واحد تحلیل موجود، زوج یکتای مقاله–زمینه a=(p,b) است، نه مطالعهٔ مستقل یا جریان فیزیکی مصالح. سناریوهای مختلف همان زوج دوباره شمرده نمی‌شوند. استخراج سناریومحور به واحد و مخرج جدید نیاز دارد.

در فرهنگ کدگذاری آرشیوشده، هر ارزیابی یک وضعیت اصلی c(a) دارد: Q، بحث یا مرور؛ N، انتقال پایین‌دست نشان داده نشده؛ R، ورودی آمادهٔ انتشار؛ S، مقایسهٔ حساسیت یا بازنمایی؛ P، انتقال جزئی یا ناقص مستندشده؛ و E، خروجی کمّی برای ورودی‌های نامطمئن منتخب. این دسته‌ها رتبهٔ بلوغ نیستند. به‌ویژه E انتقال همهٔ عدم قطعیت‌ها و وابستگی‌های بالادست را ثابت نمی‌کند. کد R این جدول با R مربوط به قابلیت گزارش‌شدهٔ DT متفاوت است.

در D01، مقدار n(b,c) برابر تعداد ارزیابی‌هایی است که هم مرز b و هم وضعیت c دارند. مجموع وضعیت‌های هر مرز برابر N(b) و مجموع مرزها برابر تعداد کل زوج‌های مقاله–زمینه است. پهنای نوار متناسب با n(b,c) است و توزیع ارزیابی‌ها را نشان می‌دهد، نه مقدار عدم قطعیت منتقل‌شده. هر چهار مرز، حتی با مقدار صفر، در جدول خروجی باقی می‌مانند. صفر B34 یعنی در این استخراج منتخب ارزیابی شمارش‌شده‌ای وجود ندارد؛ نه اینکه پژوهش مرتبط وجود ندارد. چند زمینهٔ یک مقاله مشاهدات مستقل نیستند و اتصال مقاله‌های مختلف، مسیر سرتاسری S1–S5 را اثبات نمی‌کند.

برای داوری انتقال واقعی باید متغیر نامطمئن بالادست X، بازنمایی U(X)، نگاشت مستند Y=f(X,theta) و استفادهٔ پایین‌دست از U(Y) شناسایی شوند. در انتشار تصادفی، نمونه‌ها، توزیع مشترک یا روش معادل برخورد با وابستگی باید در عبور از f قابل ردیابی باشند؛ نمودار حساسیت به‌تنهایی چنین شاهدی نیست. به‌روزرسانی زمانی جدا ثبت می‌شود که مشاهدهٔ جدید، توزیع وضعیت یا پارامتر استنباط‌شده را تغییر دهد. این نمادگذاری بیانگر چیزی است که در مقاله‌ها بررسی می‌کنیم؛ مرور حاضر شبیه‌سازی موجودی یا به‌روزرسانی بیزی جدید اجرا نمی‌کند. بازهٔ Y بدون اتصال مستند به X، شاهد کمّی‌سازی عدم قطعیت خروجی است، اما لزوماً پیوستگی سرتاسری نیست (Michiels and Geeraerd, 2020; Kapteyn et al., 2021).

## ۳.۶.۲. شبکهٔ حضور قابلیت در مرحله: D02

برای مقاله p، مرحله s و قابلیت f، مقدار x(p,s,f) فقط زمانی یک است که کد منبع، وضعیت R یا قابلیت گزارش‌شده داشته باشد. C پشتوانهٔ مفهومی، پیشنهادی یا مروری و NR نبود کد مثبت ثبت‌شده است. R اعتبارسنجی مستقل یا عملیاتی‌بودن کل دوقلو را ثابت نمی‌کند. وزن یال شبکهٔ دوبخشی w(s,f) مجموع x در مقاله‌هاست. تعداد گره مرحله از اجتماع یکتای مقاله‌های پشتیبان قابلیت‌ها و تعداد گره قابلیت از اجتماع مقاله‌های پشتیبان آن در مراحل محاسبه می‌شود. برچسب تکراری در سلول مقاله–مرحله–قابلیت باید پیش از شمارش ادغام شود.

فقط S1–S5 وارد شبکه می‌شوند؛ کارکردهای مجاور هزینه، زمان‌بندی و ساخت با کد X بیرون می‌مانند. ضخامت یال متناسب با w است. در کد رسم آرشیوشده، مساحت گره مرحله 55N(s)+220 و مساحت گره قابلیت 45N(f)+170 پوینت مربع است؛ بنابراین اندازهٔ گره رابطهٔ خطی دارای عرض از مبدأ دارد و تناسب مستقیم

مساحت نیست. این شبکه، حضور قابلیت را بدون جهت بین‌مرحله‌ای نشان می‌دهد. حتی اگر مقاله هم S2 و هم S3 داشته باشد، انتقال فقط پس از مستندشدن اتصال ورودی–نگاشت–خروجی ثبت می‌شود. D02 قابلیت‌های نامزد برای بررسی رابط را فراهم می‌کند و جایگزین تحلیل انتقال نیست.

### ۳.۶.۶. کنترل محاسبات و حدود داده‌های تحلیلی موجود

ممیزی تجمیع، خانه‌های D01 را از رکورد زمینه، وزن‌های D02 را از سلول‌های دارای R، عضویت‌های D03 را از کد سازوکار و تقاطع‌های D04 را از برچسب منبع و روش مستقلاً بازسازی می‌کند. یکتایی کلید، مجموعهٔ شناسه، توازن مجموع‌ها، مخرج ردیف و هش فایل منبع کنترل می‌شوند. نسخهٔ موجود، ۲۳ زمینه از ۲۰ مقاله، ۱۶ یال مثبت مرحله–قابلیت، ۹ ترکیب دقیق در ۱۰ رکورد غیرمروری و ۴۶ خانهٔ مثبت در ماتریس ۱۰۰خانه‌ای منبع–روش را بازتولید می‌کند. این‌ها شمار زیرمجموعهٔ تحلیل هستند، نه تعداد مطالعات Included در PRISMA.

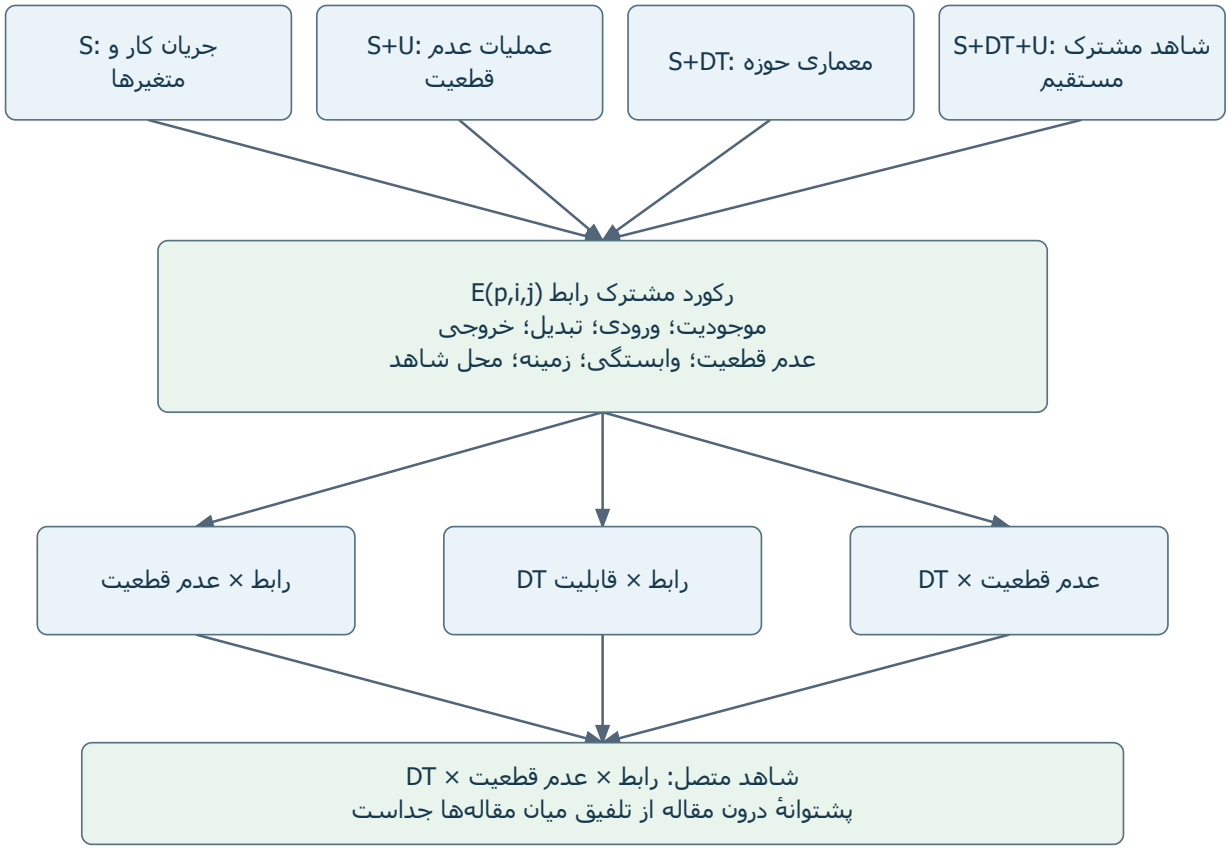
این کنترل محاسباتی، بازخوانی یا تأیید تفسیر معنایی همهٔ مقاله‌ها نیست. بعضی محل‌های شاهد در استخراج آرشیوی به جدول کدگذاری قبلی اشاره دارند و هنوز ارجاع صفحه‌ای به متن اصلی ندارند. این موارد پیش از ارسال مقاله به تکمیل محل شاهد و تطبیق با دفتر صلاحیت فعلی نیاز دارند. پس شکل‌ها از کدگذاری آرشیوی بازتولیدپذیرند، اما به‌عنوان سنتز متن کاملِ تازه و نهایی تأیید نشده‌اند. موفقیت بازتولید نیز استقلال آماری، توافق ارزیابان یا معناداری را ثابت نمی‌کند.

### ۳.۶.۷. بازشماری فراوانی‌های آرشیوی و طرح مفهومی پیامدها

مجموعهٔ قدیمی ۱۷ مقاله‌ای از مجموعهٔ ۲۰ مقاله و ۲۳ زمینه جدا نگه داشته شد. هر کد منبع و روش در هر مقاله یک بار شمرده و بر ۱۷ تقسیم شد. پیامدها با نگاشت صریح عبارت‌های قدیمی بازسازی شدند و می‌توانند در یک مقاله هم‌زمان باشند. شناسه‌های پشتیبان و درصدها خروجی گرفته شدند. این کنترل بازتولید عددی است، نه قضاوت معنایی جدید. صلاحیت از طریق DOI تطبیق داده شد. منحنی‌های پیامد، مثال مصنوعی‌اند و توزیع استخراج‌شده نیستند. درصد سازوکارهای DT از ده رکورد غیرمروری و کد مثبت R محاسبه شد. به دلیل نبود استخراج هماهنگ کمیت و شرایط، اندازهٔ عدم قطعیت، سهم واریانس یا کاهش آن تجمیع نشد.

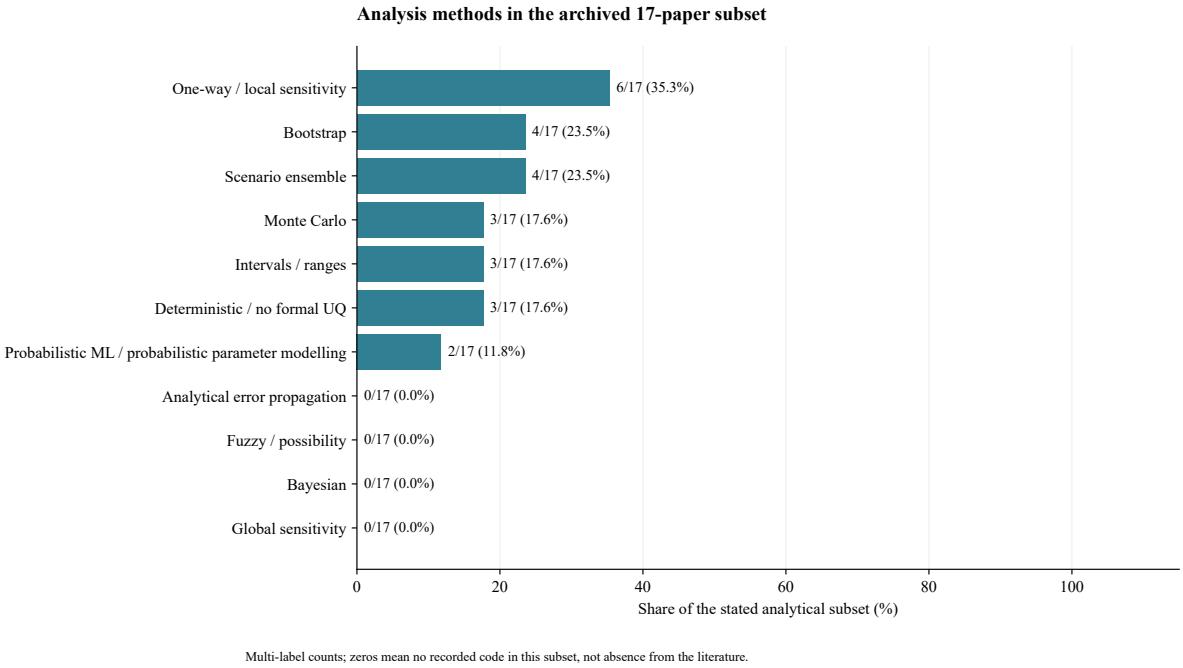
| بلوک | مفاهیم و نمونهٔ کلیدواژه |
|---|---|
| حوزه B | *resource cadastre ؛*material cadastre ؛built environment ؛*existing building ؛*building stock |
| S1 | building classification ؛building geometry ؛*point cloud ؛LiDAR ؛computer vision ؛remote sensing ؛GeoAI |
| S2 | quantity ؛*building archetype ؛material composition ؛*material intensit ؛*material inventor ؛*material stock takeoff |
| S3 | material ؛demolition timing ؛*building lifetime ؛service life ؛stock turnover ؛*dynamic stock ؛*material flow *outflow |
| S4 | reverse logistics ؛*secondary material ؛*disassembl ؛urban mining ؛deconstruction ؛*recover ؛*recycl ؛reuse |
| S5 | decision support ؛carbon footprint ؛*environmental impact ؛embodied carbon ؛life cycle assessment |
| DT | "digital twin" OR "digital twins" |
| U | بازهٔ پیش‌بینی و اطمینان ؛*robust ؛*calibrat ؛*variabil ؛*sensitiv ؛Monte Carlo ؛Bayesian ؛*stochastic ؛*probabil ؛*uncertaint |

## ۲. یک مدل استخراج، سه تحلیل متصل

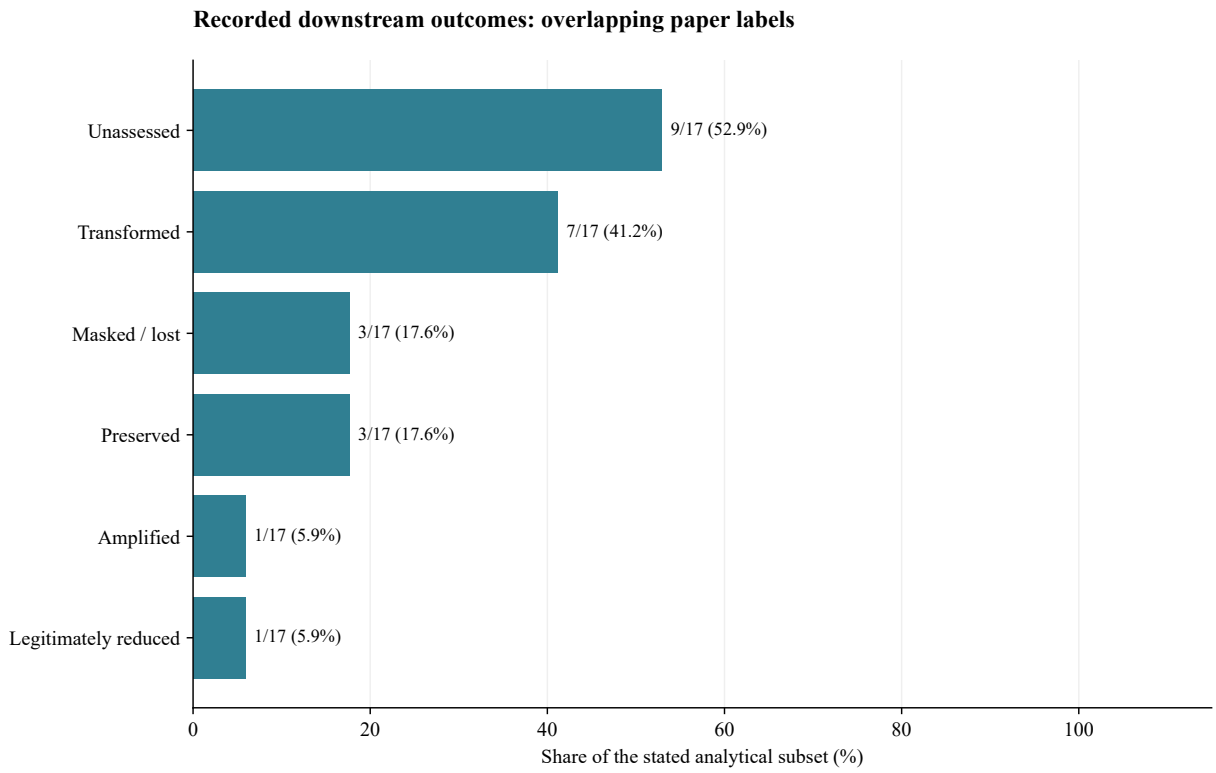



این شکل طراحی تحلیل است؛ جعبه‌ها و پیکان‌ها فراوانی تجربی نیستند.

شکل مکمل S1. رکورد مشترک رابط و اتصال شواهد.



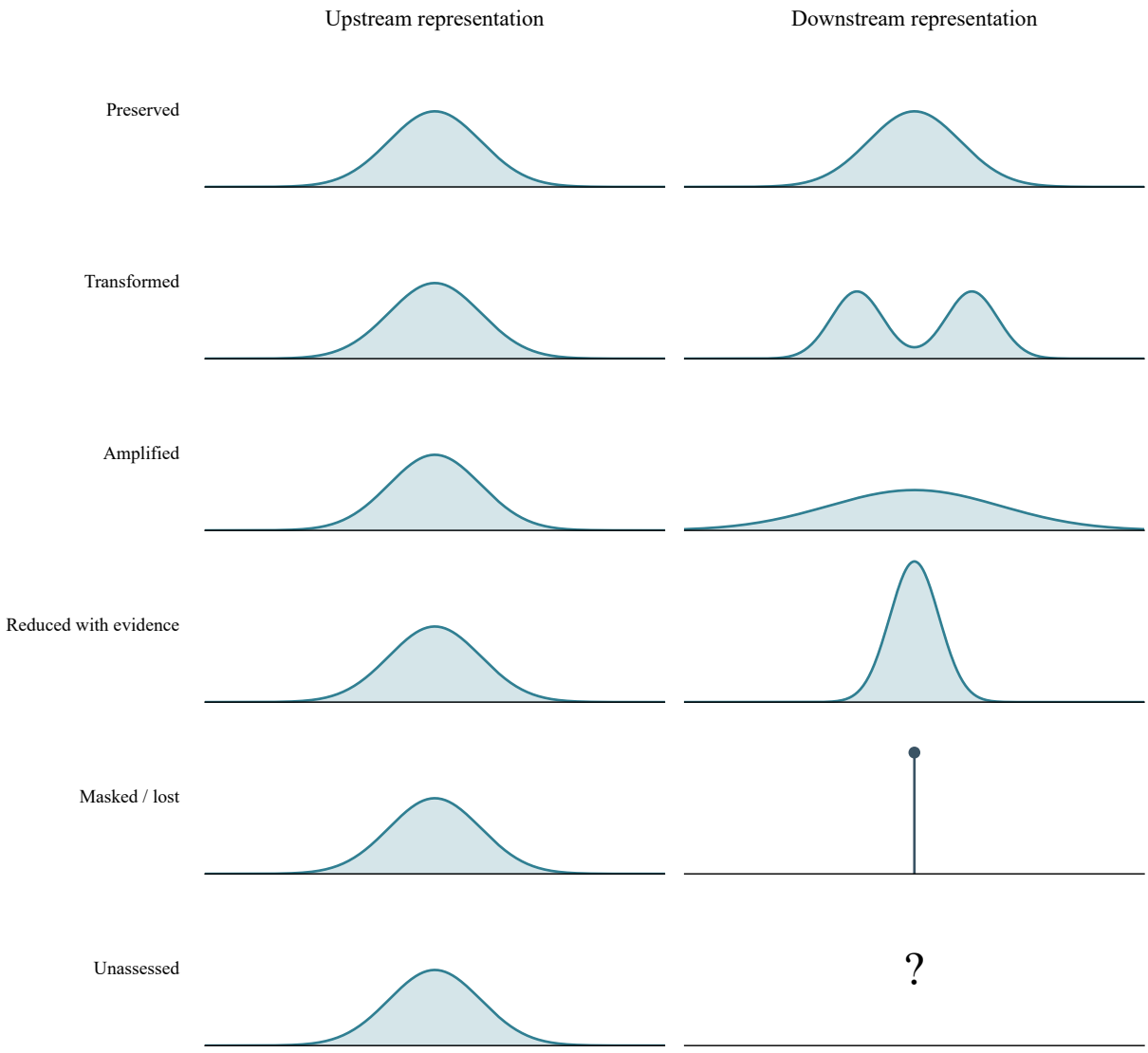

شکل مکمل S2. فراوانی بازشماری‌شدهٔ روش‌ها در همان ۱۷ مقاله؛ طبقات گستردهٔ قدیمی حفظ شده‌اند.




17 papers; multi-label. Unassessed and transformed may concern different interfaces in the same paper.

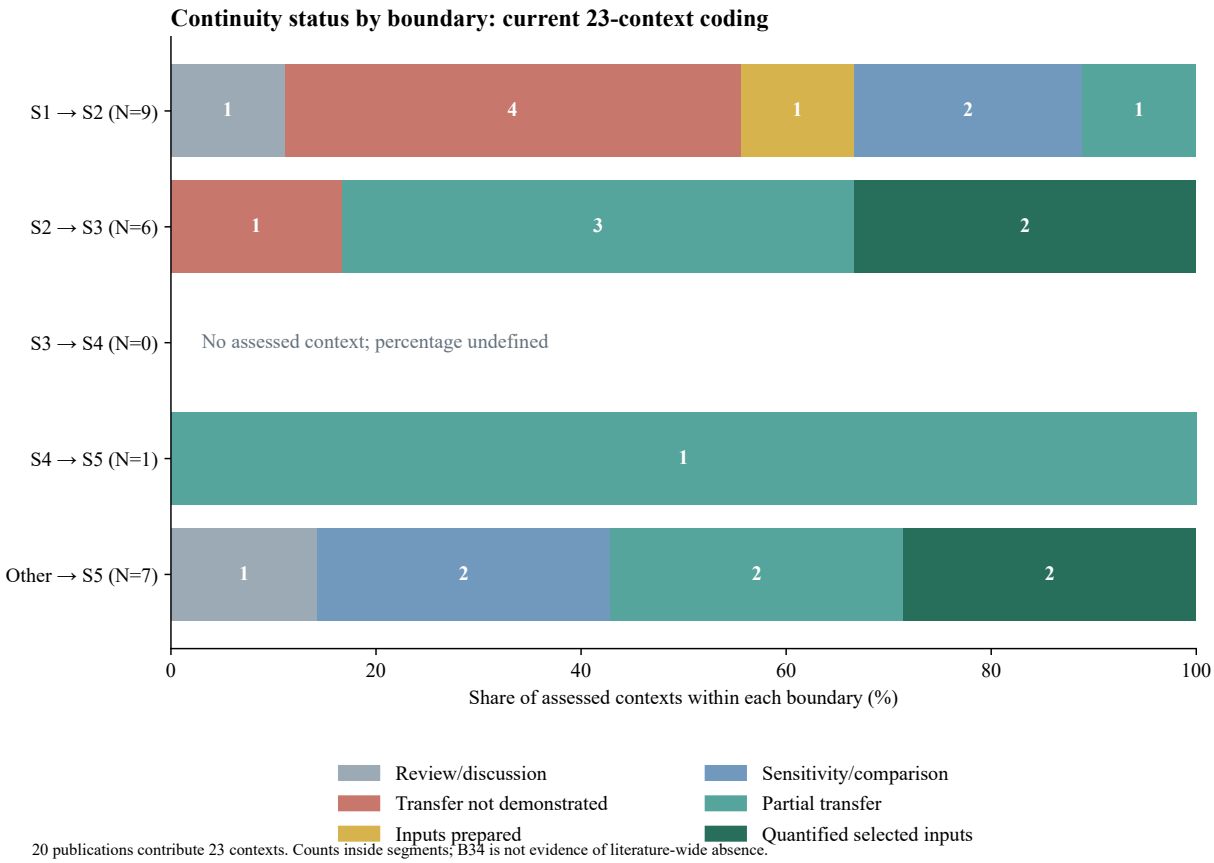
شکل مکمل S3. بازسازی برچسب‌های پیامد قدیمی با شناسهٔ پشتیبان؛ این‌ها تغییر واریانس اندازه‌گیری‌شده نیستند.

**Interpretive outcome vocabulary — conceptual examples**

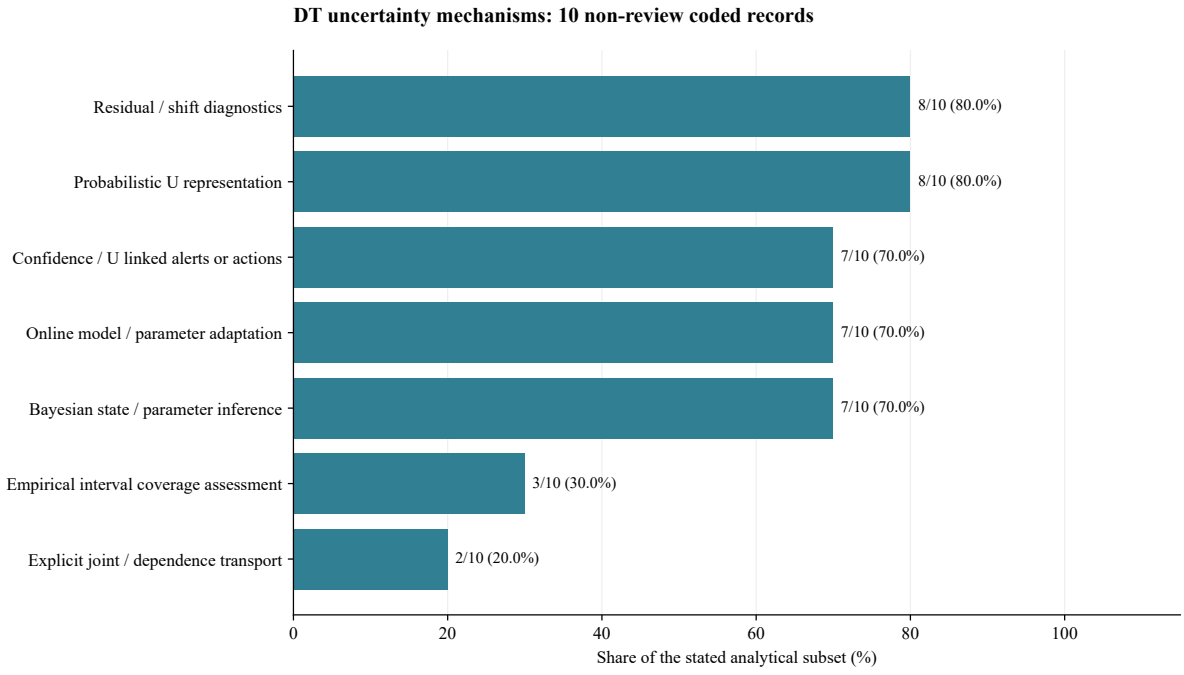



Synthetic normalized curves only. Narrowing requires validation; variance across different units is not directly comparable.

شکل مکمل S4. واژگان مفهومی پیامد؛ منحنی‌های مصنوعی نرمال‌شده و نه دادهٔ مدل‌های مرورشده.




شکل مکمل S5. درصد و تعداد درون هر مرز؛ مخرج B34 صفر و درصد آن تعریف‌نشده است.

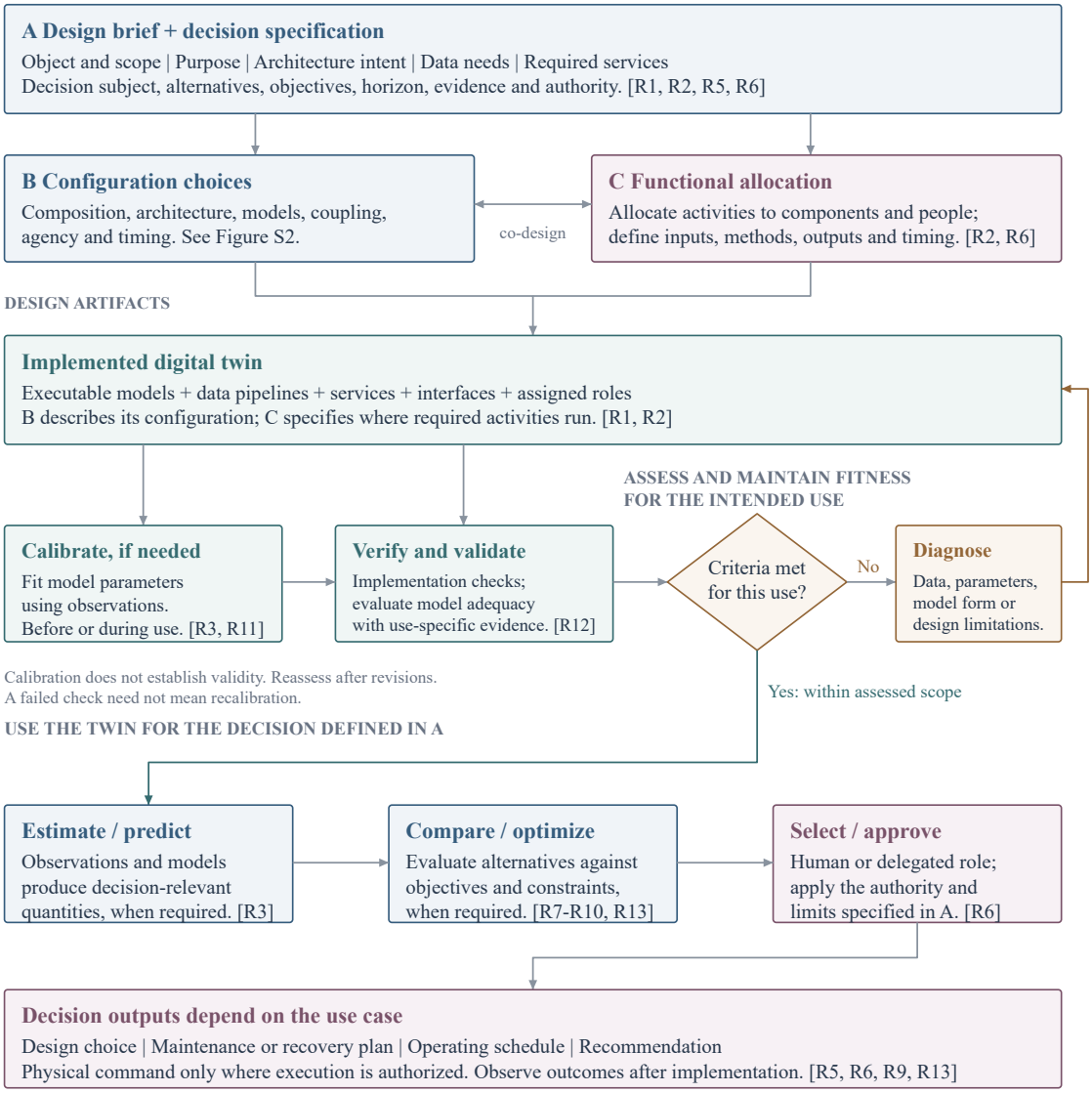



شکل مکمل S6. فراوانی سازوکار مثبت در ده رکورد غیرمروری DT عمومی.

FIGURE 1 | PROPOSED SYNTHESIS

## From digital twin design to evidence-informed decisions

Design choices specify an implementation; model activities act on its data and executable models.




Arrows show the proposed design and evidence relations, not a compulsory lifecycle sequence.

Monitoring can be an end service. Prediction, optimization and physical control are not mandatory for every use case.

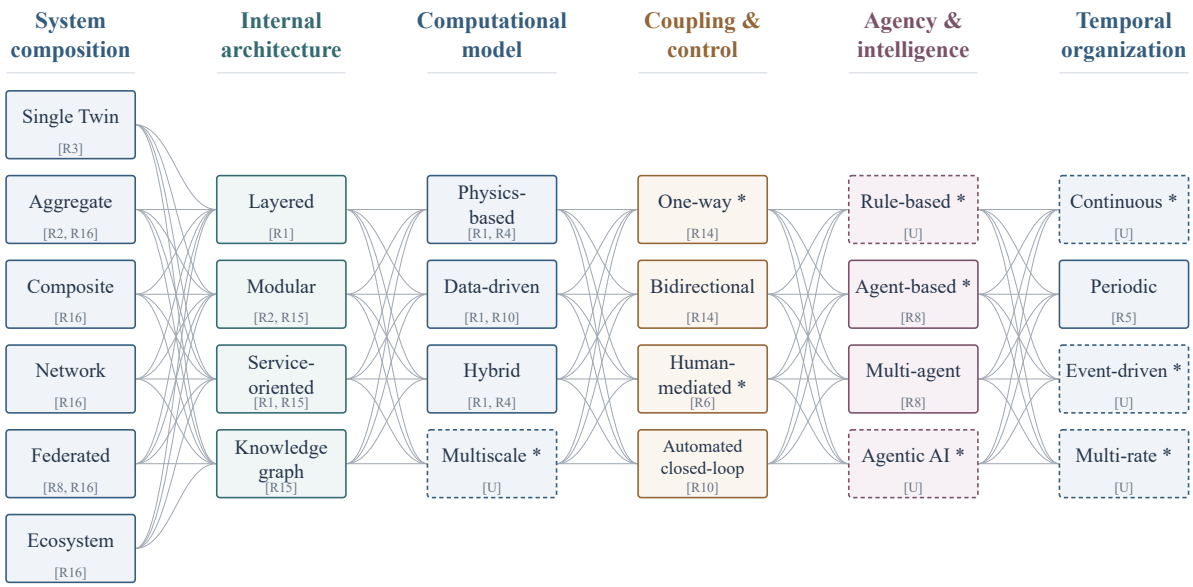
The layout and A-B-C organization are our synthesis. Reference keys and evidence limits: papers/academic-foundations.md.

شکل مکمل S7. سنتز پیشین از طراحی تا استفاده؛ کلیدهای R در فهرست مبانی مشخص شده‌اند و پیکان‌ها مفهومی‌اند.

FIGURE S2 | B: CONFIGURATION CHOICES

## A working vocabulary of digital twin configurations

Six families of descriptors; neither sequential stages nor mutually exclusive classes.




**HOW TO READ THE CONNECTIONS**

Curves enumerate candidate pairings between neighbouring columns for visual exploration only.
They do not encode execution order, proven compatibility, empirical frequency or a complete dependency graph.

*** Refine before treating these terms as formal categories.**

Separate model basis from scale; data direction from authority and feedback; agent roles from simulation models.
Separate timing guarantees, update triggers and rates. One-way is a Digital Shadow in Kritzinger et al. [R14].
[U] Exact descriptor not substantiated in this selected source set. Dashed borders identify these open items.

The six-family arrangement is proposed synthesis. References support terms or examples, not every connecting curve.

شکل مکمل S8. واژگان پیکربندی، نه فراوانی تجربی اتصال‌ها؛ اصطلاحات فاقد پشتوانه در شکل اصلی علامت دارند.

FIGURE S3 | C: FUNCTIONAL ALLOCATION

## Locate activities in the implemented twin

A specifies the need; B constrains implementation; C allocates the required work. The rows are not stages.

| Activity | Consumes | Changes / produces | Allocation and links to B |
|---|---|---|---|
| **Calibration [R3, R11]** | Observations; model; adjustable parameters; fit criterion. | Changes model parameters; produces fitted values and associated uncertainty. | Model-update component. Model basis, data interfaces, update timing and coordination. |
| **Validation [R12]** | Model version; evaluation evidence; intended use; acceptance criteria. | Assesses adequacy for the use; produces evidence and limits. Does not itself tune results. | Evaluation capability and owner. Models, interfaces and timing; system-level interactions. |
| **Prediction [R3, R10]** | Model; current state; inputs, scenarios and prediction horizon. | Estimates future or unobserved quantities, with uncertainty where characterized. | Inference / simulation service. Model choice, computation, coordination and delivery timing. |
| **Optimization [R7-R10, R13]** | Decision variables; objectives; constraints; a way to evaluate options. | Searches decision alternatives; returns candidates or trade-offs. Does not imply physical action. | Optimization service + decision role. Models, architecture, coordination, latency and authority requirements. |
| **Control [R6, R10]** | Observed / estimated state; reference or objective; control law; allowed actions. | Determines control inputs; when executed, changes the behaviour of the target. | Controller + execution interface. Coupling, feedback, timing, responsibility and limits. |

Verification checks implementation and specified requirements; validation addresses fitness for intended use. [R12]

**Architecture descriptors are not calibrated. Activities operate on models, data or decision variables in an implementation.**

Mappings to B are proposed design implications, not a universal allocation matrix. Any family may be affected in context.

The optimization target must be explicit: fitting model parameters differs from choosing a maintenance plan or control input.

Execution may be internal, an external service or a human responsibility. Specify interfaces, triggers, ownership and evidence.

شکل مکمل S9. تخصیص کارکرد؛ فعالیت‌ها معادل مراحل جریان مصالح نیستند.

# پیوست: کلید منابع شکل‌های معماری

فهرست R مجموعهٔ مبانی مفهومی است و مجموعهٔ نظام‌مند مستقل و بسته‌شده نیست. حدود دسترسی هر منبع در فایل مبانی حفظ شده است.


| | |
|---|---|
| **R1** | **Xiong, Guanyu; Li, Haijiang; Gao, Yan. 2025. Cross-domain comparative analysis of digital twins and universalised solutions. Advanced Engineering Informatics. https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103726** |
| R2 | Human, C.; Basson, A. H.; Kruger, K.. 2023. A design framework for a system of digital twins and services. Computers in Industry. https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103796 |
| R3 | Kapteyn, Michael G.; Pretorius, Jacob V. R.; Willcox, Karen E.. 2021. A probabilistic graphical model foundation for enabling predictive digital twins at scale. Nature Computational Science. https://doi.org/10.1038/s43588-021-00069-0 |
| R4 | Ferrari, Alberto; Willcox, Karen. 2024. Digital twins in mechanical and aerospace engineering. Nature Computational Science. https://doi.org/10.1038/s43588-024-00613-8 |
| R5 | Shao, Guodong; Helu, Moneer. 2020. Framework for a Digital Twin in Manufacturing: Scope and Requirements. Manufacturing Letters. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2020.04.004 |

| | |
|---|---|
| R6 | Agrawal, Ashwin; Thiel, Robert; Jain, Pooja; Singh, Vishal; Fischer, Martin. 2023. Digital Twin: Where do humans fit in?. Automation in Construction. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104749 |
| R7 | Walton, Ryan B.; Ciarallo, Frank W.; Champagne, Lance E.. 2024. A unified digital twin approach incorporating virtual, physical, and prescriptive analytical components to support adaptive real-time decision-making. Computers & Industrial Engineering. https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110241 |
| R8 | Ogunsakin, R.; Mehandjiev, N.; Marin, C. A.. 2023. Towards adaptive digital twins architecture. Computers in Industry. https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103920 |
| R9 | Kerin, Mairi; Hartono, Natalia; Pham, D. T.. 2023. Optimising remanufacturing decision-making using the bees algorithm in product digital twins. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-023-27631-2 |
| R10 | Chen, Yi-Ping; Suarez, Derick; Tsai, Ying-Kuan; Karkaria, Vispi; Hu, Guanzhong; Chen, Zihan; Guo, Ping; Cao, Jian; Chen, Wei. 2026. Adaptive digital twin of sheet metal forming via proper orthogonal decomposition-based Koopman operator with model predictive control. Journal of Manufacturing Systems. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2026.04.004 |
| R11 | Lugaresi, Giovanni; Dhore, Abdirahman Said; Matta, Andrea. 2026. Joint online validation and parameter calibration within a digital twin framework: an approach based on bootstrap particle filtering. Procedia CIRP. https://doi.org/10.1016/j.procir.2026.03.284 |
| R12 | Bitencourt, Julia; Wooley, Ana; Harris, Gregory. 2025. Verification and validation of digital twins: a systematic literature review for manufacturing applications. International Journal of Production Research. https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2357741 |
| R13 | van Beek, Anton; Karkaria, Vispi Nevile; Chen, Wei. 2023. Digital twins for the designs of systems: a perspective. Structural and Multidisciplinary Optimization. https://doi.org/10.1007/s00158-023-03488-x |
| R14 | Kritzinger, Werner; Karner, Matthias; Traar, Georg; Henjes, Jan; Sihn, Wilfried. 2018. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474 |
| R15 | Kosse, Simon; Hagedorn, Philipp; König, Markus. 2025. Semantic Digital Twins in Construction: Developing a modular System Reference Architecture based on Information Containers. Advanced Engineering Informatics. https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103483 |
| R16 | . 2026. Systems of Digital Twins: A Systematic Literature Review and a formal framework. Digital Engineering. https://doi.org/10.1016/j.dte.2026.100100 |